Optik – fra Fermats princip til bølgeoptik

Optikken er den gren af fysikken, hvor striden om lysets natur blev udkæmpet: stråler eller partikler, bølger eller fotoner. Svaret blev „alle sammen, afhængigt af spørgsmålet". Denne side følger et universitetskursus i optik: geometrisk optik med Fermats princip og brydning, bølgeoptik med interferens og diffraktion, Fresnels ligninger for refleksion og polarisation, og til sidst opløsningsevnen – grænsen for, hvad et mikroskop eller teleskop kan se. Sitets interaktive linseside og Fourier-optikside går videre med billeddannelsen.

Striden om lysets natur

Ibn al-Haytham (Alhazen) viste omkring 1020 i sin *Bog om optik*, at vi ser, fordi lys går fra genstanden ind i øjet – ikke omvendt, som de græske filosoffer mente. Willebrord Snell fandt brydningsloven i 1621, Descartes udgav den i 1637. Christiaan Huygens forklarede i 1690 brydning og refleksion med bølger, mens Newton i *Opticks* (1704) foretrak partikler – lys går i rette linjer, og bølger bøjer jo om hjørner. Newtons autoritet afgjorde sagen i hundrede år.

I 1801 viste Thomas Young interferens fra to spalter. Augustin Fresnel gav i 1818 en fuld bølgeteori for diffraktion. Siméon Poisson, der var modstander, regnede ud, at teorien forudsagde en lys plet midt i skyggen af en rund skive – det måtte være absurd. François Arago lavede forsøget og fandt pletten. Siden 1818 hedder den Aragos (eller Poissons) plet. Maxwell viste i 1865, hvilke bølger det er (se Elektromagnetisme), og Einstein bragte i 1905 partiklerne tilbage som fotoner (se Kvantemekanik).

Fermats princip

Pierre de Fermat formulerede i 1662 optikkens grundprincip: lyset følger den vej mellem to punkter, hvor den optiske vejlængde – og dermed tiden – er stationær (som regel mindst):

$$\delta \int n(\vec{r})\, ds = 0, \qquad n = \frac{c}{v}$$

Heraf følger både refleksionsloven og Snells lov. Fermats princip er stamfader til de variationsprincipper, der senere blev hele mekanikkens grundlag (se Mindste virkning) – og Feynman viste, at det i kvantemekanikken er resultatet af, at alle veje bidrager, men kun de stationære interfererer konstruktivt. En luftspejling over en varm vej er Fermats princip i praksis: lyset tager en krum vej gennem luften med varierende brydningsindeks.

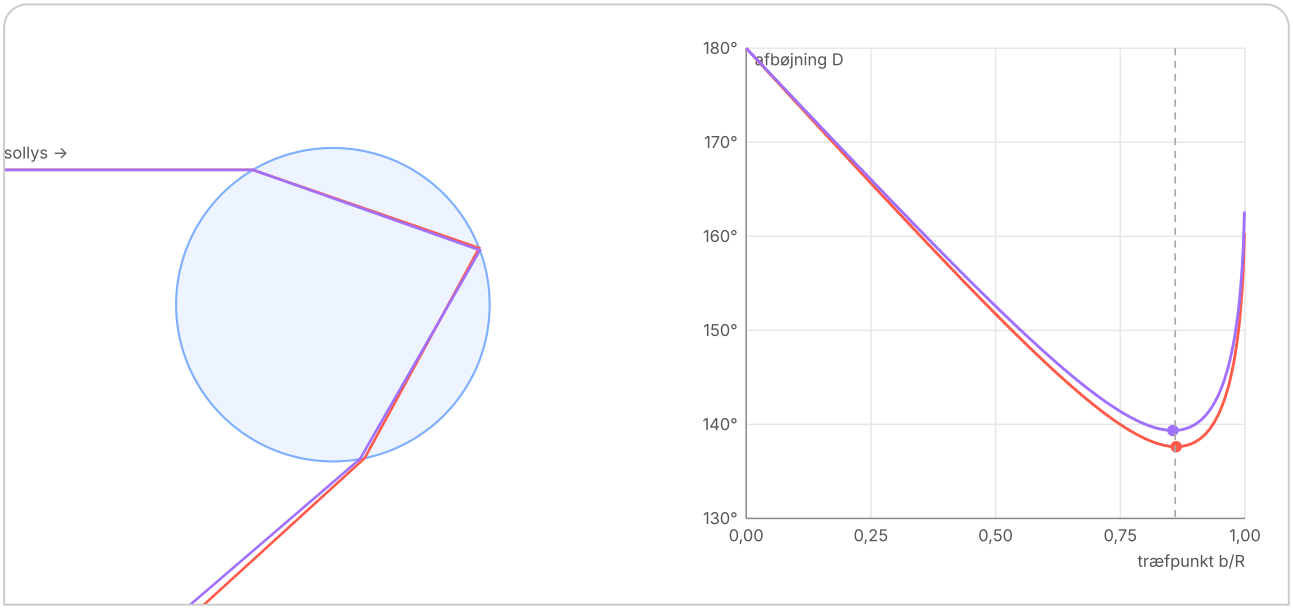
Brydning og totalrefleksion

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2, \qquad \sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

Går lyset fra et tættere til et tyndere stof, og indfaldsvinklen overstiger den kritiske vinkel θ_c, reflekteres alt lys – totalrefleksion. For glas mod luft er $\theta_c \approx 42^\circ$, for diamant kun 24°, hvilket giver diamanters glans. I en optisk fiber holdes lyset fanget ved totalrefleksion over tusinder af kilometer. Charles Kao viste i 1966, at glas kunne gøres rent nok til det, og fik Nobelprisen i 2009. Brydningsindekset afhænger af bølgelængden (dispersion), så et prisme spreder hvidt lys i farver – Newtons berømte forsøg fra 1666.

Regnbuen

Descartes forklarede i 1637 regnbuen ved at følge stråler gennem en vanddråbe: lyset brydes ind, reflekteres én gang på bagsiden og brydes ud. Afbøjningsvinklen afhænger af, hvor strålen rammer dråben, men har et minimum omkring 138°. Ved minimum samles mange stråler – det er regnbuen, der derfor ses 42° fra punktet lige modsat solen. Fordi rødt lys brydes lidt mindre end violet, er rødt yderst. Bibuen (to refleksioner) ligger ved ca. 51° med omvendte farver, og himlen mellem de to buer er mørkere: Alexanders mørke bånd.



Linser og matrixoptik

En tynd linse med krumningsradierne R_1 og R_2 har brændvidden givet ved linsemagerformlen, og billedet findes med linseformlen:

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right), \qquad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

I paraksial optik (små vinkler) beskrives en stråle ved højden y og vinklen θ, og hvert optisk element er en 2×2-matrix. Et helt system – en kikkert, et mikroskop eller en laserresonator – er produktet af matricerne:

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix}, \qquad \text{fri vej: } \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{tynd linse: } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$$

En resonator er stabil, når $|A + D| \le 2$ for en hel omgang (se Laserfysik). Rigtige linser har aberrationer: sfærisk aberration (randstråler fokuseres for tæt på), kromatisk aberration (dispersion), koma og astigmatisme. Ludwig Seidel klassificerede dem i 1857. Hubble-teleskopets spejl var i 1990 slebet 2,2 µm forkert og gav sfærisk aberration – rettet med korrektionsoptik i 1993.

Interferens

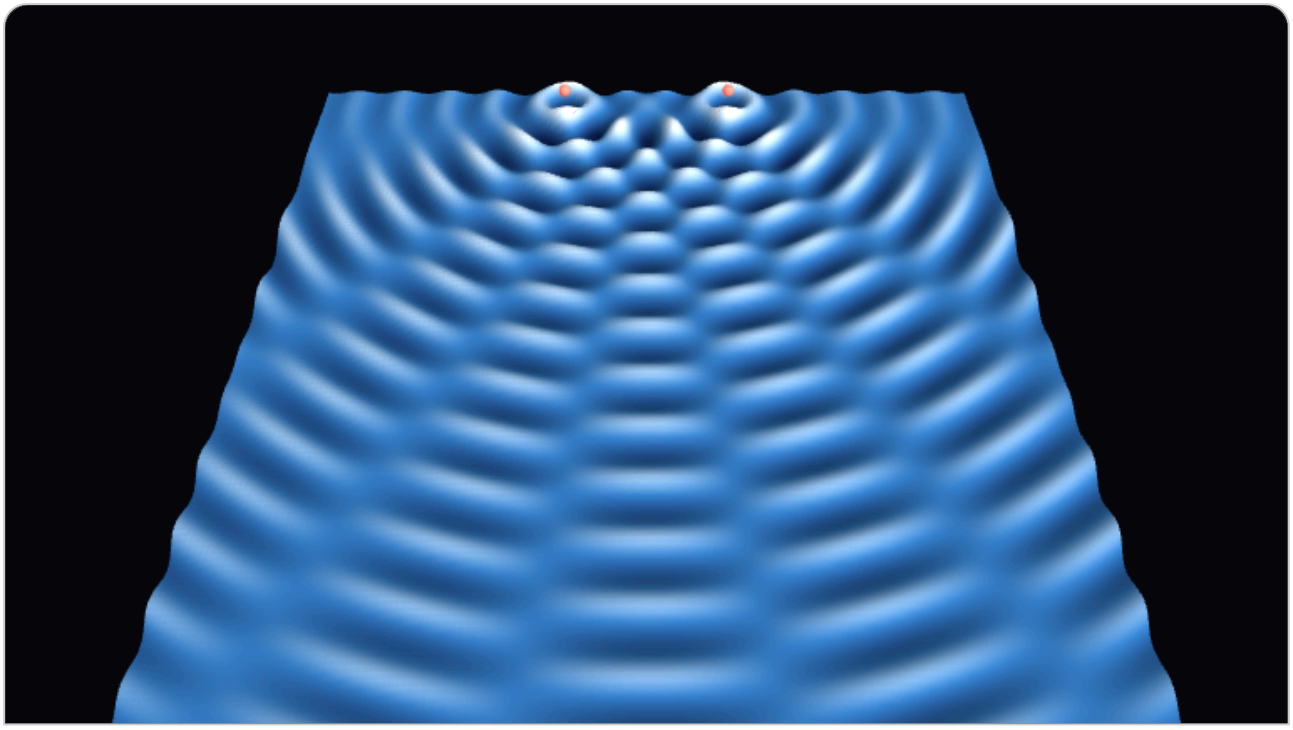
Når to kohærente bølger mødes, lægges felterne sammen – ikke intensiteterne. Med faseforskellen δ er

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta, \qquad \delta = \frac{2\pi}{\lambda}\,\Delta s$$

I Youngs dobbeltspalte med afstanden d ligger maksima ved $d\sin\theta = m\lambda$. Tynde film – sæbebobler, olie på vand, antirefleksbelægning på brilleglas – farves af interferens mellem lys reflekteret fra over- og undersiden. Albert Michelsons interferometer delte i 1881–87 lyset i to arme; med Edward Morley fandt han ingen forskel på lysets fart i forskellige retninger og ingen æter (se Relativitetsteori). Det samme princip med 4 km lange arme gjorde det i 2015 muligt for LIGO at måle tyngdebølger: en ændring af armlængden på 10^{-18} m.

Interferens kræver *kohærens*. Sollys har en kohærenslængde på omkring 1 µm, en laser kan have kilometer. Derfor ser man kun farver i en tynd sæbefilm, ikke i en tyk glasplade.

Interferens i et bølgekar (3D)

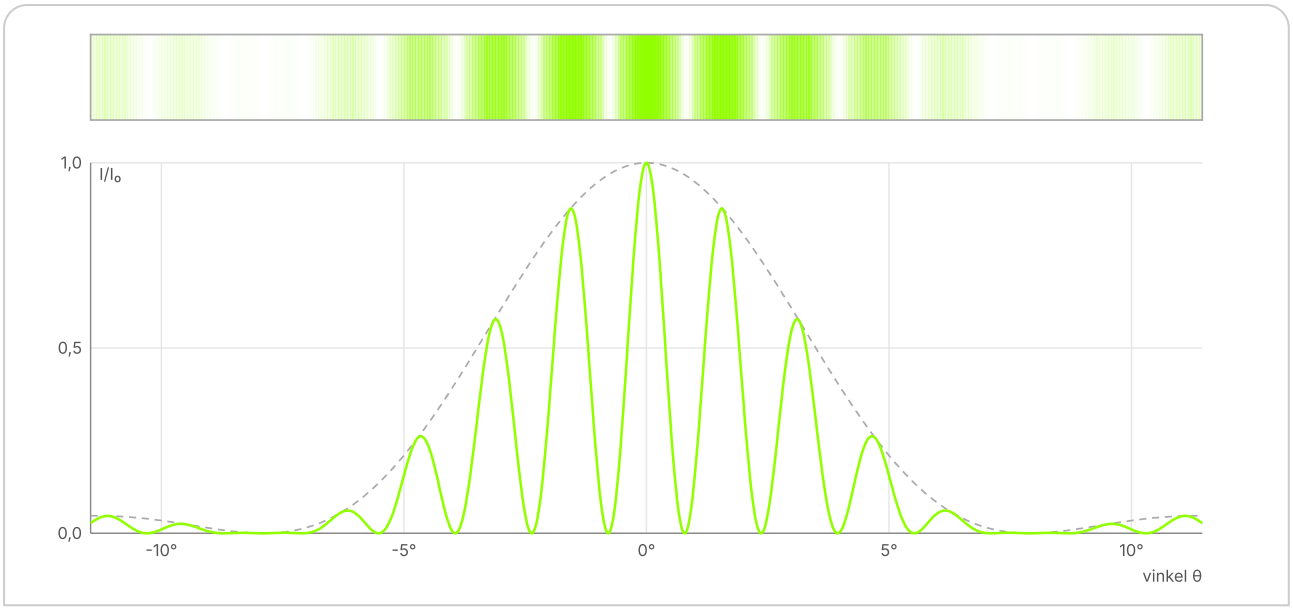


Diffraktion

Huygens–Fresnels princip: hvert punkt på en bølgefront er kilde til nye kuglebølger, og bølgefeltet længere fremme er summen af dem alle. Langt fra en åbning (Fraunhofer-diffraktion) er mønsteret Fourier-transformationen af åbningen (se Linsen som Fourier-transformator og Fourier). For N spalter med bredden a og afstanden d:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2 \left(\frac{\sin N\alpha}{N\sin\alpha}\right)^2, \qquad \beta = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}, \quad \alpha = \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}$$

Den første faktor er enkeltspaltens mønster (konvolutten), den anden interferensen mellem spalterne. Med mange spalter – et optisk gitter – bliver hovedmaksima meget skarpe, og gitteret skiller farverne langt bedre end et prisme. Joseph von Fraunhofer byggede de første gode gitre og fandt i 1814 de mørke linjer i solspektret, der blev nøglen til at bestemme stjernernes sammensætning (se Spektret). Opløsningsevnen er $\lambda/\Delta\lambda = mN$.

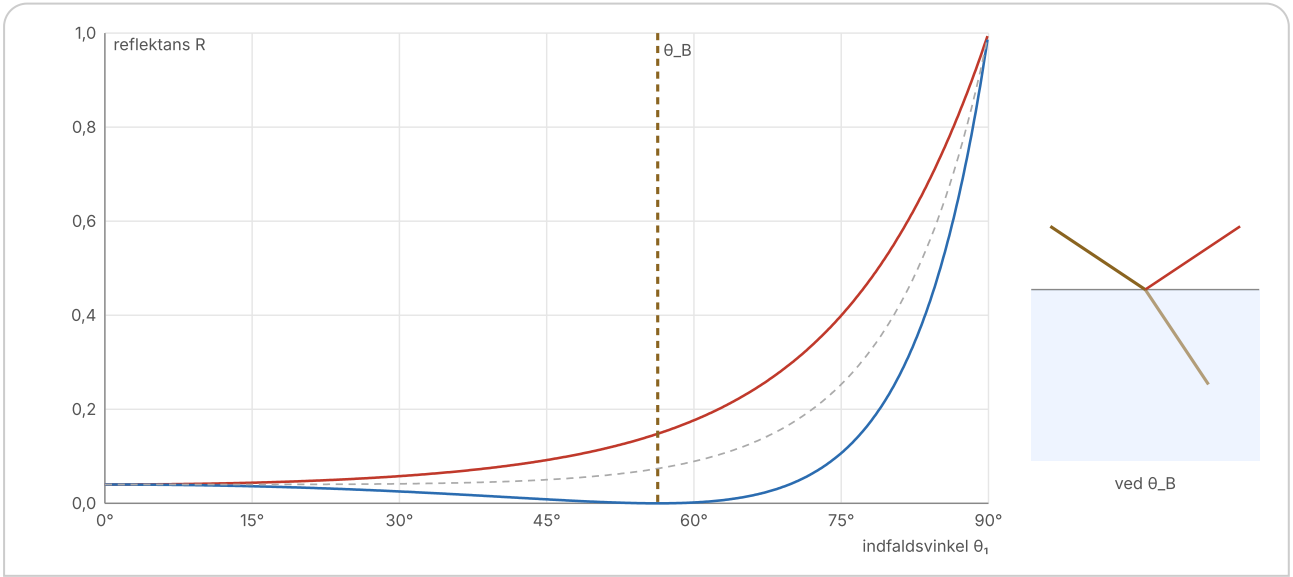


Fresnels ligninger og polarisation

Hvor meget lys reflekteres fra en glasflade? Fresnel udledte det i 1823 – før Maxwell – ud fra randbetingelser for bølgerne. Svaret afhænger af polarisationen: s (feltet vinkelret på indfaldsplanen) og p (i indfaldsplanen):

$$r_s = \frac{n_1\cos\theta_1 - n_2\cos\theta_2}{n_1\cos\theta_1 + n_2\cos\theta_2}, \qquad r_p = \frac{n_2\cos\theta_1 - n_1\cos\theta_2}{n_2\cos\theta_1 + n_1\cos\theta_2}, \qquad R = |r|^2$$

Ved vinkelret indfald reflekteres $\left(\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}\right)^2$ – 4 % for glas. Ved Brewster-vinklen $\tan\theta_B = n_2/n_1$ (David Brewster, 1815) reflekteres slet intet p-polariseret lys; det reflekterede lys er helt polariseret. Det er derfor, polaroidsolbriller fjerner genskin fra vand og vej (se Polarisering). Étienne-Louis Malus opdagede polarisation ved refleksion i 1808, da han så solnedgangen spejlet i Luxembourg-paladsets ruder gennem en kalkspatkrystal.



Opløsningsevne

Selv en perfekt linse kan ikke afbilde et punkt som et punkt: diffraktionen ved den cirkulære åbning giver en Airy-skive (George Airy, 1835). Lord Rayleigh definerede i 1879, at to punkter netop kan skelnes, når den enes maksimum ligger i den andens første nulpunkt:

$$\theta_{\min} = 1{,}22\,\frac{\lambda}{D}, \qquad d_{\min} \approx \frac{0{,}61\,\lambda}{n\sin\alpha}\ \text{(Abbe, mikroskop)}$$

Øjets pupil (3 mm) giver ca. 1 bueminut. Et 2,4 m-spejl som Hubbles 0,05″, men på Jorden begrænser luftens turbulens („seeing") til ca. 1″ – medmindre man bruger adaptiv optik. Ernst Abbe udledte i 1873 mikroskopets grænse på omkring en halv bølgelængde. Den blev brudt med fluorescensmikroskopi (STED, PALM), som gav Eric Betzig, Stefan Hell og William Moerner Nobelprisen i kemi 2014. Event Horizon Telescope opnåede i 2019 opløsningen af en jord-stor antenne og afbildede et sort hul.

Moderne optik

Dennis Gabor opfandt holografien i 1947 – en optagelse af både amplitude og fase. Den blev først praktisk med laseren (se Laserfysik). Ikke-lineær optik, hvor stærke felter fordobler frekvensen (Franken, 1961), giver grønne laserpointere. Optiske frekvenskamme (Hall og Hänsch, Nobelpris 2005) måler frekvenser med 18 cifre og bruges i atomure. Metamaterialer med negativt brydningsindeks, fotoniske krystaller og kvanteoptik med enkelte fotoner – kvantekommunikation og -kryptografi – er i dag aktive forskningsfelter. Og glasfibrene bærer langt det meste af verdens internettrafik.

Læs mere

- Eugene Hecht: *Optics* (5. udg., Pearson 2017)
- Max Born & Emil Wolf: *Principles of Optics* (7. udg., Cambridge 1999)
- Richard Feynman: *QED. The Strange Theory of Light and Matter* (Princeton 1985)
- Richard Feynman: *The Feynman Lectures on Physics*, bind I, kap. 26–33

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/boelgeoptik.html